Especificación de requisitos de software

Proyecto: Maie — Dulces Artesanales

Alumnos: Hardoy, Juan Segundo

Harvey, Benjamín Juan Alberto

Grupo 24

Agosto 2026

Contenido

Contenido

1 Introducción

1.1 Propósito

1.2 Alcance

1.3 Personal involucrado

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.5 Referencias

1.6 Resumen

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funcionalidad del producto

2.3 Características de los usuarios

2.4 Restricciones

2.5 Suposiciones y dependencias

2.6 Evolución previsible del sistema

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

3.1.2 Interfaces de hardware

3.1.3 Interfaces de software

3.1.4 Interfaces de comunicación

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Módulo: Seguridad y control de acceso

RF-01 — Autenticación de usuarios

RF-02 — Control de acceso por roles

RF-03 — Gestión de usuarios

RF-04 — Cambio de contraseña

3.2.2 Módulo: Catálogo

RF-05 — Gestión de categorías

RF-06 — Gestión de productos

RF-07 — Gestión de insumos

RF-08 — Definición de la receta del producto

3.2.3 Módulo: Producción

RF-09 — Consulta de insumos y verificación de factibilidad

RF-10 — Registro de producción y envío a sucursal

RF-11 — Consulta del historial de producción

3.2.4 Módulo: Stock

RF-12 — Consulta de stock por sucursal

RF-13 — Ajuste manual de stock de productos

RF-14 — Ingreso y ajuste de insumos

3.2.5 Módulo: Clientes

RF-15 — Registro de clientes en mostrador

RF-16 — Búsqueda y modificación de clientes

3.2.6 Módulo: Venta (Punto de Venta)

RF-17 — Apertura de venta

RF-18 — Carga de ítems con validación de existencia

RF-19 — Cálculo automático de importes

RF-20 — Confirmación transaccional de la venta

RF-21 — Eliminación de venta pendiente

RF-22 — Cancelación de venta confirmada

3.2.7 Módulo: Reportes

RF-23 — Reportes de ventas y de producción

3.2.8 Módulo: Funciones complementarias

RF-24 — Reactivación de registros dados de baja

RF-25 — Comprobante de venta

RF-26 — Resguardo de la base de datos

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Seguridad

RNF-01 — Almacenamiento seguro de contraseñas

RNF-02 — Prevención de inyección SQL

RNF-03 — Autorización en la capa de negocio

RNF-04 — Aislamiento de datos por sucursal

RNF-05 — Preservación del rol administrador

3.3.2 Fiabilidad

RNF-06 — Integridad transaccional

RNF-07 — Doble validación de existencias

RNF-08 — Integridad referencial y borrado lógico

RNF-09 — Resguardo y recuperación

3.3.3 Mantenibilidad

RNF-10 — Arquitectura en capas

RNF-11 — Versionado del código y del esquema

3.3.4 Portabilidad

RNF-12 — Entorno de ejecución soportado

4 Apéndices

4.1 Apéndice A — Modelo de datos

Criterios de diseño aplicados

Restricciones de integridad

4.2 Apéndice B — Circuito de producción

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema Maie — Dulces Artesanales, una aplicación de gestión de ventas de escritorio desarrollada para un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración y venta de dulces artesanales. El documento ha sido elaborado conforme al estándar IEEE Std 830-1998 y describe el propósito, el alcance, las definiciones, las referencias y la organización general de la especificación.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera completa, clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el sistema, de modo que sirva como base para su diseño, desarrollo, prueba y validación.

- Propósito del documento: especificar los requisitos del sistema de gestión de ventas Maie — Dulces Artesanales.
- Audiencia: equipo de desarrollo y docentes evaluadores.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar es Maie — Dulces Artesanales, un sistema de gestión de ventas de escritorio multisucursal. El sistema permite al vendedor registrar clientes y ejecutar ventas en el mostrador de su sucursal con control de existencias; al cocinero, elaborar productos consumiendo insumos según la receta de cada producto y remitirlos a una sucursal determinada; y al administrador, gestionar sucursales, catálogo, insumos, recetas, usuarios y existencias, y consultar reportes de la operación.

El cliente no opera el sistema: es registrado por el vendedor durante la atención presencial.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Hardoy, Juan Segundo
Rol	Desarrollador
Responsabilidades	Desarrollar el proyecto
Información de contacto	secondhardoy@gmail.com

Nombre	Harvey, Benjamín Juan Alberto
Rol	Desarrollador
Responsabilidades	Desarrollar el proyecto
Información de contacto	benjaharvey@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS / ERS	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
POS	Point of Sale (Punto de Venta). Módulo del sistema destinado a la operación de venta en mostrador.
CRUD	Operaciones de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (Create, Read, Update, Delete).
.NET	Plataforma de desarrollo de software de Microsoft, sobre la cual se construye la aplicación.
WinForms / WPF	Tecnologías de Microsoft utilizadas para la creación de la interfaz gráfica de usuario en aplicaciones de escritorio de Windows.
SQL Server	Sistema de gestión de bases de datos relacionales de Microsoft, utilizado para la persistencia de la información.
Soft delete	Borrado lógico: el registro se marca como eliminado en la base de datos sin borrar físicamente, preservando el historial.
Stock	Cantidad disponible de un producto específico en una sucursal determinada.
Insumo	Materia prima utilizada en la elaboración de los productos. Su existencia es única y global.
Receta	Conjunto de insumos y cantidades necesarios para elaborar una unidad de un producto determinado.
Producción	Operación mediante la cual el cocinero elabora una cantidad de un producto, consumiendo insumos e incrementando la existencia del producto en una sucursal.
Cocina central	Espacio único de elaboración desde el cual se abastece a todas las sucursales. Es el supuesto que sostiene la existencia global de insumos.
Transacción	Conjunto de operaciones sobre la base de datos que se confirman o se revierten en bloque.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Autor
IEEE 830	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications	—	IEEE
.NET	Documentación oficial del framework .NET, C#.	https://learn.microsoft.com/dotnet/	Microsoft
SQL Server	Documentación oficial de Microsoft SQL Server	https://learn.microsoft.com/sql/	Microsoft
Ley 25.326	Ley de Protección de los Datos Personales de la República Argentina	https://servicios.infoleg.gob.ar/	Congreso de la Nación

1.6 Resumen

Este documento se organiza en cuatro capítulos. El capítulo 1 (Introducción) presenta el propósito, alcance, definiciones y referencias. El capítulo 2 (Descripción general) ofrece una visión global del producto, sus funciones, usuarios, restricciones y dependencias. El capítulo 3 (Requisitos específicos) detalla los requisitos de interfaz, funcionales y no funcionales. El capítulo 4 contiene los apéndices, entre ellos el modelo de datos.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema es un producto de tipo aplicación de escritorio, basado en una arquitectura en capas y cliente-servidor. La aplicación se implementa utilizando el framework .NET con los lenguajes C#. La persistencia de datos se realiza sobre una base de datos relacional Microsoft SQL Server.. La interfaz gráfica de usuario se construye utilizando tecnologías de escritorio para entornos Windows, como Windows Forms o WPF.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades principales del sistema son:

- Gestión de usuarios y autenticación con tres roles diferenciados: Administrador, Vendedor y Cocinero.
- Gestión integral de las sucursales por parte del administrador, con alta, modificación y baja lógica.
- Gestión del catálogo de productos y categorías por parte del administrador.
- Gestión de insumos y definición de la receta de cada producto, esto es, los insumos y cantidades necesarios para elaborar una unidad.
- Registro de la producción por parte del cocinero: consumo de insumos según la receta, incremento de la existencia del producto y remisión a una sucursal determinada.
- Gestión de las existencias de productos de manera independiente para cada sucursal.
- Registro de nuevos clientes de forma presencial por parte del vendedor en el mostrador.
- Ejecución de ventas en mostrador con cálculo automático de subtotales y total.
- Confirmación y cancelación de ventas, con validación y afectación de las existencias controladas mediante transacciones de base de datos.
- Interfaces operativas diferenciadas: módulo de punto de venta para el vendedor, módulo de producción para el cocinero y panel de control para el administrador.
- Reportes de ventas y de producción filtrables por período, sucursal, usuario y producto.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Vendedor	Cocinero	Administrador
Formación	Conocimientos básicos de operación de PC y atención al público.	Conocimientos de elaboración de productos artesanales y manejo de recetas e insumos.	Conocimientos de gestión del negocio, sucursales y administración de inventario.
Habilidades	Agilidad en el uso del sistema de venta y carga rápida de datos de clientes.	Manejo del módulo de producción y control de existencias de insumos.	Manejo del panel de administración, configuración del sistema y análisis de datos.
Actividades	Registrar nuevos clientes de forma presencial y ejecutar ventas en el mostrador de su sucursal.	Registrar la elaboración de productos, consumiendo insumos y remitiendo lo producido a una sucursal.	Gestionar sucursales, catálogo, insumos, recetas, usuarios y existencias, y consultar reportes.

Tipo de usuario	Vendedor	Cocinero	Administrador
Sucursal asignada	Obligatoria. Sólo opera sobre su propia sucursal.	Opera en la cocina central y elige la sucursal de destino en cada producción.	Opera en la casa central y tiene acceso a casi todas las operaciones (menos las vinculadas a vendedor/cocinero).

2.4 Restricciones

- **Lenguaje y plataforma:** desarrollo en lenguajes C# utilizando el framework .NET.
- **Interfaz de usuario:** la interfaz debe ser una aplicación de escritorio orientada a entornos operativos Windows, implementada mediante Windows Forms o WPF.
- **Persistencia de datos:** el almacenamiento y la gestión de la información deben realizarse mediante el motor de base de datos Microsoft SQL Server.
- **Arquitectura:** el sistema debe estructurarse bajo una arquitectura en capas organizando los módulos en niveles horizontales. Además de contar con una arquitectura cliente-servidor para que el sistema haga peticiones al servidor de base de datos.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Los equipos instalados en los mostradores de las sucursales cuentan con un sistema operativo Windows compatible con la versión del framework .NET seleccionada.
- Existe conectividad de red estable, ya sea local o a través de internet, para que las terminales puedan comunicarse de forma continua con el servidor que aloja la base de datos.
- El servidor de base de datos SQL Server se encuentra correctamente instalado, configurado y con los puertos de conexión habilitados.
- La elaboración de productos se realiza en una única cocina central desde la cual se abastece a todas las sucursales.
- Los productos se venden por unidad entera; no se contemplan ventas fraccionadas.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se prevé que las siguientes funcionalidades, excluidas del alcance de la presente versión, puedan incorporarse en versiones posteriores:

- Gestión de descuentos y promociones configurables, aplicables a productos, categorías o al total de la venta.
- Registro con soporte de pago mixto, y apertura, cierre y arqueo de caja por sucursal.
- Facturación electrónica ante el organismo recaudador.

3 Requisitos específicos

Este capítulo contiene la lista detallada de los requisitos que debe cumplir el sistema. Los requisitos se identifican mediante códigos para facilitar su seguimiento, trazabilidad y validación: RF-NN para los funcionales y RNF-NN para los no funcionales. Cada requisito incluye su actor, sus precondiciones cuando corresponde, y los criterios de aceptación que permiten verificar objetivamente su cumplimiento.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario es una interfaz gráfica de escritorio nativa para el sistema operativo Windows. Comprende la pantalla de inicio de sesión, el módulo de Punto de Venta para la operación en mostrador por parte del vendedor, el módulo de Producción para el registro de la elaboración por parte del cocinero, y los paneles de control administrativos para la gestión de sucursales, productos, categorías, insumos, recetas, usuarios y existencias.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema requiere computadoras personales instaladas en los mostradores de las sucursales y en la cocina central, que ejecuten un sistema operativo Windows compatible. Adicionalmente requiere de un equipo que actúe como servidor, físico local o alojado en la nube, con los recursos necesarios para alojar y ejecutar el motor de base de datos Microsoft SQL Server.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema se apoya en los siguientes componentes de software:

- Framework .NET como plataforma base de desarrollo y ejecución.
- Lenguajes de programación C#.
- Motor de base de datos relacional Microsoft SQL Server para la persistencia.
- Controladores de acceso a datos, el cual es Entity Framework.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre las terminales cliente y el servidor de base de datos se realiza a través de una red local o de una red privada virtual. Las transacciones y consultas viajan directamente contra el motor de base de datos mediante cadenas de conexión seguras.

3.2 Requisitos funcionales

A continuación se detallan los veintiséis requisitos funcionales del sistema, agrupados en ocho módulos. Para cada uno se incluye la tabla de identificación, la descripción y los criterios de aceptación.

3.2.1 Módulo: Seguridad y control de acceso

RF-01 — Autenticación de usuarios

Número de requisito	**RF-01**
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios
Actor	Administrador, Vendedor, Cocinero

Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña. Verificada la credencial, debe establecer la sesión con el rol y la sucursal asignados y presentar el módulo correspondiente: Panel de Administración, Punto de Venta o Módulo de Producción, según el rol. Ante credenciales inválidas debe mostrar un mensaje genérico, sin revelar si el error corresponde al usuario o a la contraseña.

Precondiciones: El usuario existe y no tiene baja lógica registrada.

Criterios de aceptación:

- Con credenciales válidas se abre el módulo asociado al rol y se muestra en pantalla el usuario y la sucursal activa.
- Con credenciales inválidas se deniega el acceso sin indicar qué campo falló.
- Un usuario con deleted_at no nulo no puede iniciar sesión.

RF-02 — Control de acceso por roles

Número de requisito	**RF-02**
Nombre de requisito	Control de acceso por roles
Actor	Sistema
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe restringir cada operación según el rol del usuario autenticado, contemplando tres roles: Administrador, con acceso casi total (menos al registro de ventas y produccion); Vendedor, limitado a la venta y a la consulta sobre su propia sucursal; y Cocinero, limitado al módulo de producción y a la consulta de insumos. La verificación debe realizarse en la capa de negocio antes de ejecutar la operación, y no únicamente ocultando controles en la interfaz.

Precondiciones: Existe una sesión activa con rol asignado.

Criterios de aceptación:

- Un Vendedor no puede ejecutar operaciones administrativas ni de producción, aun invocándolas directamente desde la capa de negocio.
- Un Cocinero no puede registrar ventas ni modificar el catálogo.
- Un Vendedor sólo consulta y afecta el stock de la sucursal que tiene asignada.

RF-03 — Gestión de usuarios

Número de requisito	**RF-03**
Nombre de requisito	Gestión de usuarios
Actor	Administrador

Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder crear, consultar, modificar y dar de baja lógica a los usuarios, asignándoles rol y sucursal. La sucursal es obligatoria para el rol Vendedor y predeterminada para los roles Administrador y Cocinero. El sistema debe impedir que un administrador modifique su propio rol o se dé de baja a sí mismo.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol Administrador.

Criterios de aceptación:

- El correo electrónico es único entre los usuarios no dados de baja.
- El sistema rechaza el alta de un vendedor sin sucursal asignada.
- El sistema rechaza la baja o el cambio de rol del último administrador activo, con mensaje explícito.

RF-04 — Cambio de contraseña

Número de requisito	**RF-04**
Nombre de requisito	Cambio de contraseña
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir al administrador restablecer la contraseña de otro usuario.

Precondiciones: Existe un usuario y un administrador que lo modifica.

Criterios de aceptación:

- La contraseña nueva tiene un mínimo de 8 caracteres y se confirma por duplicado.
- Sólo el rol Administrador puede restablecer la contraseña de otro usuario.
- La contraseña nueva se almacena conforme al RNF-01.

3.2.2 Módulo: Catálogo

RF-05 — Gestión de categorías

Número de requisito	**RF-05**
Nombre de requisito	Gestión de categorías
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder crear, consultar, modificar y dar de baja lógica categorías de productos. El sistema debe impedir la baja de una categoría con productos activos asociados.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol Administrador.

Criterios de aceptación:

- El nombre de categoría es único entre las no dadas de baja.
- El sistema rechaza la baja de una categoría con productos activos e indica cuántos son.
- Las categorías dadas de baja no se ofrecen al crear productos.

RF-06 — Gestión de productos

Número de requisito	**RF-06**
Nombre de requisito	Gestión de productos
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder crear, consultar, modificar y dar de baja lógica productos, registrando nombre, precio de venta, costo, receta y categoría. La baja debe ser lógica, a fin de preservar la integridad histórica de las ventas ya registradas.

Precondiciones: Existe al menos una categoría activa.

Criterios de aceptación:

- El nombre del producto es único y el precio debe ser mayor a cero, con dos decimales.
- Un producto dado de baja no aparece en la búsqueda del Punto de Venta, pero sí en las ventas históricas que lo contienen.

RF-07 — Gestión de insumos

Número de requisito	**RF-07**
Nombre de requisito	Gestión de insumos
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder crear, consultar, modificar y dar de baja lógica insumos, registrando nombre, unidad de medida y existencia. La unidad de medida debe admitir cantidades fraccionarias, como kilogramos o litros. El sistema debe impedir la baja de un insumo que integre la receta de un producto activo.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol Administrador.

Criterios de aceptación:

- El sistema admite cantidades con al menos tres decimales.
- El nombre de insumo es único entre los no dados de baja.
- El sistema rechaza la baja de un insumo utilizado en alguna receta vigente, indicando en cuáles.

RF-08 — Definición de la receta del producto

Número de requisito	**RF-08**
Nombre de requisito	Definición de la receta del producto
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder definir, para cada producto, el conjunto de insumos y las cantidades necesarias para elaborar una unidad. Un mismo insumo no puede figurar dos veces en la receta de un mismo producto. La receta es la base del cálculo de consumo del módulo de producción.

Precondiciones: Existen productos e insumos activos.

Criterios de aceptación:

- El sistema rechaza el alta de un par producto-insumo ya existente.
- La cantidad necesaria debe ser mayor a cero.
- La receta se consulta desde la ficha del producto.

3.2.3 Módulo: Producción

RF-09 — Consulta de insumos y verificación de factibilidad

Número de requisito	**RF-09**
Nombre de requisito	Consulta de insumos y verificación de factibilidad
Actor	Cocinero
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El cocinero debe poder consultar la existencia de insumos y, seleccionado un producto y una cantidad a elaborar, obtener el cálculo del consumo requerido de cada insumo según la receta y la indicación de si la producción resulta posible con las existencias disponibles.

Precondiciones: El producto seleccionado tiene una receta definida.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra, por cada insumo de la receta, la cantidad requerida, la disponible y el faltante si lo hubiere.
- El sistema informa expresamente si la producción no es posible y por qué insumo.

- Un producto sin receta definida no puede seleccionarse para producción.

RF-10 — Registro de producción y envío a sucursal

Número de requisito	**RF-10**
Nombre de requisito	Registro de producción y envío a sucursal
Actor	Cocinero
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El cocinero debe poder registrar la elaboración de una cantidad determinada de un producto indicando la sucursal de destino. La operación debe ejecutarse dentro de una única transacción de base de datos que descuente de la existencia de insumos las cantidades resultantes de multiplicar la receta por la cantidad producida, incremente la existencia del producto en la sucursal de destino y deje registrada la producción con su autor y su fecha y hora. Ante cualquier error, la transacción debe revertirse por completo.

Precondiciones: El producto tiene receta definida y hay existencia suficiente de todos sus insumos.

Criterios de aceptación:

- Si algún insumo resulta insuficiente, la producción se rechaza en su totalidad y ninguna existencia se modifica.
- El descuento de insumos y el incremento del stock de la sucursal destino persisten o se revierten en bloque.
- La existencia de insumos nunca queda en valor negativo.
- La cantidad a producir debe ser un entero mayor a cero y la sucursal de destino debe estar activa.

RF-11 — Consulta del historial de producción

Número de requisito	**RF-11**
Nombre de requisito	Consulta del historial de producción
Actor	Cocinero, Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir consultar las producciones registradas, filtrables por período, producto, sucursal de destino y cocinero. El cocinero accede a sus propias producciones; el administrador accede a la totalidad.

Precondiciones: Existe al menos una producción registrada.

Criterios de aceptación:

- El listado muestra fecha y hora, producto, cantidad, sucursal de destino y usuario que la registró.
- Los filtros son combinables entre sí.
- El cocinero no visualiza producciones de otros usuarios.

3.2.4 Módulo: Stock

RF-12 — Consulta de stock por sucursal

Número de requisito	**RF-12**
Nombre de requisito	Consulta de stock por sucursal
Actor	Administrador, Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir consultar las existencias de productos discriminadas por sucursal. El rol Vendedor sólo accede a la información de su propia sucursal; el rol Administrador accede a todas las sucursales y a la consolidación general.

Precondiciones: Existe al menos una sucursal con productos.

Criterios de aceptación:

- La consulta permite filtrar por sucursal y por categoría.
- El vendedor no puede seleccionar una sucursal distinta de la propia.
- El total consolidado coincide con la suma de las existencias por sucursal.

RF-13 — Ajuste manual de stock de productos

Número de requisito	**RF-13**
Nombre de requisito	Ajuste manual de stock de productos
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder ajustar la existencia de un producto en una sucursal para reflejar recuentos físicos, mermas o roturas.

Precondiciones: Existe el registro de stock del producto en la sucursal.

Criterios de aceptación:

- La existencia resultante nunca es negativa.
- El sistema muestra la cantidad anterior y la resultante antes de confirmar.
- El rol vendedor no puede ajustar existencias.

RF-14 — Ingreso y ajuste de insumos

Número de requisito	**RF-14**

Nombre de requisito	Ingreso y ajuste de insumos
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder registrar el ingreso de insumos por compra y ajustar su existencia por recuento o merma.

Precondiciones: El insumo existe y no tiene baja lógica registrada.

Criterios de aceptación:

- El ingreso incrementa la existencia por la cantidad informada, que debe ser mayor a cero.
- La existencia resultante de un ajuste nunca es negativa.
- Sólo el rol Administrador puede ejecutar la operación.

3.2.5 Módulo: Clientes

RF-15 — Registro de clientes en mostrador

Número de requisito	**RF-15**
Nombre de requisito	Registro de clientes en mostrador
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El vendedor debe poder registrar un cliente durante la atención, capturando nombre, apellido, documento, correo electrónico y fecha de nacimiento. El sistema debe registrar qué usuario dio de alta al cliente.

Precondiciones: Existe una sesión activa.

Criterios de aceptación:

- El número de documento es único entre los clientes no dados de baja.
- El alta se completa sin salir del flujo de venta y el cliente queda asociado a la venta en curso.
- El correo electrónico debe tener formato válido y ser único.

RF-16 — Búsqueda y modificación de clientes

Número de requisito	**RF-16**
Nombre de requisito	Búsqueda y modificación de clientes
Actor	Administrador, Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción

Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir buscar clientes por documento, apellido o correo electrónico, y modificar sus datos de contacto. La baja debe ser lógica, preservando las ventas históricas asociadas.

Precondiciones: Existe al menos un cliente registrado.

Criterios de aceptación:

- La búsqueda por documento devuelve coincidencia exacta y la búsqueda por apellido admite coincidencia parcial.
- La baja lógica del cliente no afecta la consulta de sus ventas anteriores.
- Sólo el rol Administrador puede dar de baja clientes.

3.2.6 Módulo: Venta (Punto de Venta)

RF-17 — Apertura de venta

Número de requisito	**RF-17**
Nombre de requisito	Apertura de venta
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir iniciar una nueva venta en estado PENDIENTE, asociada automáticamente al usuario autenticado y a su sucursal. Cada terminal debe mantener una única venta pendiente por vez.

Precondiciones: Existe una sesión activa con el Vendedor y sucursal asignada.

Criterios de aceptación:

- La venta se crea con la fecha y hora del servidor, no de la terminal.
- La sucursal y el usuario se toman de la sesión y no son editables por el vendedor.
- Una venta pendiente sobrevive al cierre imprevisto de la aplicación y puede retomarse.

RF-18 — Carga de ítems con validación de existencia

Número de requisito	**RF-18**
Nombre de requisito	Carga de ítems con validación de existencia
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir buscar productos por nombre, agregarlos al detalle de la venta indicando la cantidad, modificar la cantidad de un ítem ya cargado y eliminar ítems. Debe rechazar toda carga cuya

cantidad acumulada supere la existencia del producto en la sucursal del vendedor, con independencia de la validación realizada en la interfaz.

Precondiciones: Existe una venta en estado PENDIENTE.

Criterios de aceptación:

- La validación de existencia se ejecuta en la capa de negocio y no sólo en la interfaz gráfica.
- La cantidad debe ser un entero mayor a cero.
- Al cargar dos veces el mismo producto, el sistema acumula la cantidad en un único ítem.
- Los productos dados de baja o sin existencia no pueden cargarse.

RF-19 — Cálculo automático de importes

Número de requisito	**RF-19**
Nombre de requisito	Cálculo automático de importes
Actor	Sistema
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe calcular y mostrar en tiempo real el subtotal de cada ítem y el total de la venta. Todos los cálculos monetarios deben efectuarse con tipo de dato decimal de dos posiciones y redondeo al centavo, nunca con punto flotante.

Precondiciones: La venta pendiente tiene al menos un ítem.

Criterios de aceptación:

- Los importes se calculan y almacenan con tipo decimal.
- El total coincide con la suma de los subtotales del detalle.
- El recálculo es inmediato ante cualquier modificación del detalle.

RF-20 — Confirmación transaccional de la venta

Número de requisito	**RF-20**
Nombre de requisito	Confirmación transaccional de la venta
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

La confirmación exige la selección del cliente y del método de pago (efectivo, tarjeta o transferencia); una restricción de verificación en la base de datos garantiza que ninguna venta confirmada persista sin ambos datos. Al confirmar, el sistema debe ejecutar dentro de una única transacción de base de datos la revalidación de la existencia de cada ítem, el descuento del stock de la sucursal y el cambio de estado de la venta a

CONFIRMADA, congelando el precio unitario de cada ítem. Ante cualquier error, la transacción debe revertirse íntegramente.

Precondiciones: La venta pendiente tiene al menos un ítem.

Criterios de aceptación:

- Si la existencia de cualquier ítem resulta insuficiente en la revalidación, la venta no se confirma y el stock permanece inalterado.
- Una interrupción durante la confirmación no deja stock descontado sin venta confirmada ni venta confirmada sin stock descontado.
- El precio unitario del detalle queda congelado y no se ve afectado por modificaciones posteriores del precio del producto.

RF-21 — Eliminación de venta pendiente

Número de requisito	**RF-21**
Nombre de requisito	Eliminación de venta pendiente
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir eliminar una venta en estado PENDIENTE. La eliminación debe registrarse como eliminación física del registro, para poder liberar la terminal. Esta se realiza en caso de cancelación de venta manual, cierre de sesión voluntario o cambio de sucursal. Ante casos externos como crash del sistema y demás, la venta se conserva.

Precondiciones: La venta se encuentra en estado PENDIENTE.

Criterios de aceptación:

- La eliminación no afecta las existencias, dado que aún no fueron descontadas.
- Una venta CONFIRMADA no puede eliminarse por esta vía.

RF-22 — Cancelación de venta confirmada

Número de requisito	**RF-22**
Nombre de requisito	Cancelación de venta confirmada
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder cancelar una venta ya confirmada. La cancelación debe reponer las existencias descontadas dentro de una transacción y cambiar el estado a CANCELADA. La venta no debe eliminarse.

Precondiciones: La venta se encuentra en estado CONFIRMADA.

Criterios de aceptación:

- La reposición de existencias y el cambio de estado persisten o se revierten en bloque.
- Una venta cancelada queda excluida de los totales de los reportes, pero permanece consultable.
- El vendedor no puede cancelar ventas confirmadas.

3.2.7 Módulo: Reportes

RF-23 — Reportes de ventas y de producción

Número de requisito	**RF-23**
Nombre de requisito	Reportes de ventas y de producción
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe generar reportes filtrables por período, sucursal, usuario, categoría y producto, exponiendo: resumen de ventas del período, productos más y menos vendidos, recaudación por categoría, recaudación por método de pago, y ventas por sucursal y por vendedor. Las ventas en estado CANCELADA deben excluirse de los totales.

Precondiciones: Existen ventas confirmadas o producciones en el período consultado.

Criterios de aceptación:

- El total del reporte coincide con la suma de los importes de las ventas confirmadas del período.
- Las ventas canceladas no computan en los totales.
- Los filtros son combinables entre sí.

3.2.8 Módulo: Funciones complementarias

RF-24 — Reactivación de registros dados de baja

Número de requisito	**RF-24**
Nombre de requisito	Reactivación de registros dados de baja
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El administrador debe poder reactivar registros dados de baja lógica —usuarios, clientes, productos, categorías, insumos y sucursales—, lo que limpia su marca de borrado y los reincorpora a los listados y

operaciones del sistema. La reactivación debe validar que no se generen duplicados con nombres o identificadores naturales ya existentes entre los registros activos.

Precondiciones: El registro existe y tiene baja lógica registrada.

Criterios de aceptación:

- El registro reactivado vuelve a aparecer en los listados y a estar disponible para las operaciones de su módulo.
- El sistema rechaza la reactivación si provocaría un duplicado entre los registros activos.
- Las ventas y producciones históricas asociadas no se alteran.

RF-25 — Comprobante de venta

Número de requisito	**RF-25**
Nombre de requisito	Comprobante de venta
Actor	Vendedor
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Al confirmar una venta, el sistema debe permitir generar el comprobante de la operación, con identificación de la venta, fecha y hora, sucursal, vendedor, cliente, detalle de ítems con cantidades y precios unitarios, y total.

Precondiciones: La venta se encuentra en estado CONFIRMADA.

Criterios de aceptación:

- El comprobante refleja exactamente el detalle congelado de la venta.
- El comprobante incluye la identificación de la venta, fecha y hora, sucursal, vendedor y cliente.
- El comprobante puede regenerarse con posterioridad para una venta ya confirmada.

RF-26 — Resguardo de la base de datos

Número de requisito	**RF-26**
Nombre de requisito	Resguardo de la base de datos
Actor	Administrador
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe permitir al administrador generar una copia de resguardo completa de la base de datos desde la propia aplicación, y listar los resguardos disponibles con su fecha de generación.

Precondiciones: El usuario autenticado posee rol Administrador.

Criterios de aceptación:

- La copia generada permite restaurar el estado completo de la base de datos.
- El listado muestra los resguardos existentes identificados por fecha y hora.
- El procedimiento de restauración está documentado en el repositorio.

3.3 Requisitos no funcionales

A continuación se detallan los doce requisitos no funcionales del sistema, agrupados por categorías. Cada uno incorpora criterios de verificación medibles.

3.3.1 Seguridad

RNF-01 — Almacenamiento seguro de contraseñas

Número de requisito	**RNF-01**
Nombre de requisito	Almacenamiento seguro de contraseñas
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Las contraseñas deben almacenarse mediante una función de derivación de clave única por usuario (bcrypt, PBKDF2 o Argon2).

Criterios de aceptación:

- La columna de contraseña no permite recuperar la clave original.
- Dos usuarios con la misma contraseña presentan resúmenes distintos.
- El algoritmo utilizado queda documentado en el repositorio.

RNF-02 — Prevención de inyección SQL

Número de requisito	**RNF-02**
Nombre de requisito	Prevención de inyección SQL
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Todo acceso a la base de datos debe realizarse mediante consultas parametrizadas, procedimientos almacenados o un ORM. Queda prohibida la construcción de sentencias SQL por concatenación de cadenas con datos provenientes de la interfaz.

Criterios de aceptación:

- Ninguna sentencia del código concatena la entrada del usuario dentro de una cadena SQL.
- El ingreso de metacaracteres SQL en los campos de búsqueda no altera la consulta ejecutada.
- El cumplimiento se verifica mediante revisión de código.

RNF-03 — Autorización en la capa de negocio

Número de requisito	**RNF-03**
Nombre de requisito	Autorización en la capa de negocio
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

La verificación de permisos debe ejecutarse en la capa de negocio antes de toda operación. La ocultación o deshabilitación de controles en la interfaz gráfica es una medida complementaria y no puede ser el único mecanismo de control.

Criterios de aceptación:

- La invocación directa de una operación restringida desde la capa de negocio es rechazada.
- Ningún control de la interfaz habilita operaciones no permitidas para el rol activo.
- Los tres roles se prueban de forma independiente.

RNF-04 — Aislamiento de datos por sucursal

Número de requisito	**RNF-04**
Nombre de requisito	Aislamiento de datos por sucursal
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Un usuario con rol Vendedor sólo debe poder consultar y afectar datos de existencias y ventas de la sucursal que tiene asignada. La restricción debe aplicarse en las consultas de la capa de datos y no depender del filtro seleccionado en la interfaz.

Criterios de aceptación:

- Las consultas de stock y ventas del rol vendedor incluyen siempre el filtro de sucursal de la sesión.
- La manipulación del identificador de sucursal en la capa de presentación no permite acceder a otra sucursal.
- El rol Administrador conserva acceso a todas las sucursales.

RNF-05 — Preservación del rol administrador

Número de requisito	**RNF-05**
Nombre de requisito	Preservación del rol administrador

Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El sistema debe garantizar la existencia permanente de al menos un usuario activo con rol Administrador. Ningún administrador debe poder modificar su propio rol ni darse de baja a sí mismo.

Criterios de aceptación:

- El sistema rechaza toda operación que deje cero administradores activos.
- Las acciones de cambio de rol propio y de autobaja no se encuentran habilitadas.
- La validación se ejecuta en la capa de negocio.

3.3.2 Fiabilidad

RNF-06 — Integridad transaccional

Número de requisito	**RNF-06**
Nombre de requisito	Integridad transaccional
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Las operaciones que afectan más de una tabla (confirmación de venta, cancelación y registro de producción) deben ejecutarse dentro de una única transacción de base de datos, revirtiéndose por completo ante cualquier error.

Criterios de aceptación:

- La interrupción forzada durante la operación no deja datos parcialmente aplicados.
- No quedan transacciones abiertas tras un error.
- El registro de producción no descuenta insumos si el incremento del stock de destino falla.

RNF-07 — Doble validación de existencias

Número de requisito	**RNF-07**
Nombre de requisito	Doble validación de existencias
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☒Alta/Esencial ☐Media/Deseado ☐Baja/Opcional

La validación de existencias debe realizarse dos veces: al cargar el ítem o seleccionar la cantidad a producir, y nuevamente al confirmar la operación. La segunda validación y el descuento deben ejecutarse dentro de la misma transacción, impidiendo que dos terminales descuenten simultáneamente la misma unidad.

Criterios de aceptación:

- Dos confirmaciones simultáneas sobre la última unidad disponible producen una operación exitosa y un rechazo controlado, nunca existencia negativa.
- El rechazo informa al usuario el producto o insumo y la existencia real.
- Las existencias de productos e insumos tienen restricción de no negatividad en la base de datos.

RNF-08 — Integridad referencial y borrado lógico

Número de requisito	**RNF-08**
Nombre de requisito	Integridad referencial y borrado lógico
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El modelo debe declarar claves foráneas con reglas de integridad explícitas y aplicar borrado lógico en las entidades maestras (usuarios, clientes, productos, insumos, categorías y sucursales), preservando el histórico. Salvo la venta pendiente que es descartada antes de su confirmación. Las entidades transaccionales no admiten borrado físico.

Criterios de aceptación:

- No existen registros huérfanos en las tablas de detalle.
- La baja de un producto no impide consultar las ventas que lo contienen.
- Ninguna operación de la aplicación ejecuta borrado físico sobre ventas, detalles o producciones. Excepto para las ventas pendientes.

RNF-09 — Resguardo y recuperación

Número de requisito	**RNF-09**
Nombre de requisito	Resguardo y recuperación
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

Debe existir una política de resguardo con copia completa manual de la base de datos.

Criterios de aceptación:

- La copia se ejecuta de forma manual y su resultado queda registrado.
- Existe constancia de al menos una prueba de restauración exitosa.
- El procedimiento de restauración está documentado en el repositorio.

3.3.3 Mantenibilidad

RNF-10 — Arquitectura en capas

Número de requisito	**RNF-10**
Nombre de requisito	Arquitectura en capas

Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

La aplicación debe estructurarse en capas separadas de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. La capa de presentación no debe contener sentencias SQL ni reglas de negocio, y la capa de acceso a datos no debe invocar componentes de interfaz gráfica.

Criterios de aceptación:

- Ningún formulario contiene sentencias SQL.
- Las reglas de validación de negocio residen exclusivamente en la capa de negocio.
- Las capas se materializan en proyectos o espacios de nombres separados.

RNF-11 — Versionado del código y del esquema

Número de requisito	**RNF-11**
Nombre de requisito	Versionado del código y del esquema
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

El código fuente debe versionar en Git y toda modificación del esquema debe realizarse mediante scripts numerados y versionados en el repositorio, que permitan reconstruir la base desde cero. Debe existir un juego de datos iniciales para pruebas.

Criterios de aceptación:

- La base puede reconstruirse íntegramente desde los scripts del repositorio.
- El repositorio no contiene binarios de compilación ni credenciales.
- Existe un script de datos iniciales con los tres roles y un usuario administrador.

3.3.4 Portabilidad

RNF-12 — Entorno de ejecución soportado

Número de requisito	**RNF-12**
Nombre de requisito	Entorno de ejecución soportado
Tipo	☒Requisito ☐Restricción
Prioridad del requisito	☐Alta/Esencial ☒Media/Deseado ☐Baja/Opcional

La aplicación debe ejecutarse sobre Windows 10 y Windows 11 de 64 bits con el entorno de ejecución .NET requerido, y operar contra Microsoft SQL Server.

Criterios de aceptación:

- La aplicación se instala y ejecuta en un equipo con Windows recién instalado siguiendo el manual de instalación.
- El manual detalla las dependencias y cómo obtenerlas.

4 Apéndices

4.1 Apéndice A — Modelo de datos

El modelo de datos del sistema se compone de doce entidades. El diagrama entidad-relación completo se acompaña como documento anexo. A continuación se resumen las entidades, sus atributos principales y sus relaciones.

Entidad	Atributos principales	Relaciones
rol	id, nombre, created_at, updated_at, deleted_at	Un rol agrupa muchos usuarios
sucursal	id, nombre, ubicación, estado, created_at, updated_at, deleted_at	Tiene usuarios, stock, ventas y producciones recibidas
usuario	id, rol_id, sucursal_id, nombre, apellido, email, password, dni, fecha_nac, direccion, created_at, updated_at, deleted_at	Pertenece a un rol y a una sucursal
cliente	id, nombre, apellido, dni, email, fecha_nac, usuario_id, created_at, updated_at, deleted_at	Puede tener muchas ventas; fue registrado por un usuario
categoría	id, nombre, created_at, updated_at, deleted_at	Agrupa muchos productos
producto	id, categoria_id, nombre, precio, costo, created_at, updated_at, deleted_at	Pertenece a una categoría; tiene stock por sucursal, receta de insumos y producciones
insumo	id, nombre, unidad, stock, stock_minimo, created_at, updated_at, deleted_at	Integra la receta de muchos productos. La existencia es única y global
producto_insumo	producto_id, insumo_id, cantidad_necesaria	Relación muchos a muchos entre producto e insumo
stock_sucursal	id, sucursal_id, producto_id, cantidad, created_at, updated_at	Única fuente de verdad de la existencia de productos
produccion	id, producto_id, sucursal_id, usuario_id, cantidad, created_at, updated_at, deleted_at	Consume insumos según la receta e incrementa el stock de la sucursal de destino
venta_cabecera	id, sucursal_id, usuario_id, cliente_id, estado, total, metodo_pago, created_at, updated_at	Pertenece a sucursal, usuario y opcionalmente cliente; tiene muchos detalles
venta_detalle	id, venta_cabecera_id, producto_id, cantidad, precio_unit, costo_unit, created_at	Vincula una venta con un producto

Referencia: *la fila resaltada corresponde a la entidad produccion, incorporada para dar soporte al circuito del rol Cocinero.*

Criterios de diseño aplicados

- Los identificadores son enteros autoincrementales. Los identificadores naturales, como el nombre del producto o el documento del cliente, se declaran como atributos con restricción de unicidad.
- Los importes se representan con el tipo decimal de dos posiciones y las cantidades de insumo con decimal de tres posiciones.
- Todas las marcas temporales se representan con un tipo que incluye la hora, no sólo la fecha, a fin de poder ordenar las operaciones de una misma jornada.
- Las entidades maestras aplican borrado lógico mediante el atributo deleted_at. Las entidades transaccionales —venta_cabecera, venta_detalle y produccion— no admiten borrado: los estados CANCELADA cumplen esa función preservando la trazabilidad. Excepto si la venta pendiente es descartada.
- Los dominios de valores acotados se restringen en dos niveles. El estado de la venta y el método de pago se modelan como enumeraciones en la capa de dominio y se persisten como cadenas de longitud fija, con restricciones de verificación en la base de datos que limitan sus valores a PENDIENTE, CONFIRMADA y CANCELADA para el estado, y EFECTIVO, TARJETA y TRANSFERENCIA para el método de pago. El estado de la sucursal y el nombre del rol se manejan como texto controlado por la aplicación, con valores validados en la capa de negocio.
- Una restricción de completitud exige que toda venta no pendiente tenga cliente y método de pago informados, y restricciones de verificación garantizan la positividad de cantidades y precios en venta_detalle y del total de la venta.
- La existencia de productos reside exclusivamente en stock_sucursal y la de insumos en insumo.stock. Ninguna otra entidad almacena cantidades disponibles.
- El modelo se encuentra en tercera forma normal, con una única desnormalización deliberada: venta_cabecera.total y venta_detalle.precio_unit congelan el valor histórico de la operación, de modo que la modificación posterior del precio de un producto no altere las ventas ya registradas.

Restricciones de integridad

- Unicidad del par (sucursal_id, producto_id) en stock_sucursal, y del par (producto_id, insumo_id) en producto_insumo.
- Unicidad, entre los registros no dados de baja, de: nombre de producto, categoría, sucursal e insumo; correo electrónico de usuario; y documento de cliente.
- Las cantidades de stock_sucursal e insumo no pueden ser negativas. El precio, la cantidad vendida, la cantidad producida y la cantidad necesaria de la receta deben ser mayores a cero.
- Todas las claves foráneas se declaran sin borrado en cascada, en coherencia con la prohibición de borrado físico.

4.2 Apéndice B — Circuito de producción

El registro de una producción, especificado en el RF-10, constituye la operación más delicada del sistema por afectar a tres entidades en simultáneo. Debe ejecutarse íntegramente dentro de una única transacción de base de datos, en el siguiente orden:

- Verificación: por cada insumo de la receta del producto, se comprueba que la existencia disponible sea mayor o igual a la cantidad necesaria multiplicada por la cantidad a producir. Si algún insumo resulta insuficiente, la operación se rechaza en su totalidad indicando cuál.
- Consumo: se descuenta de insumo.stock la cantidad requerida de cada insumo.
- Ingreso: se incrementa stock_sucursal.cantidad para el par formado por el producto y la sucursal de destino. Si el par no existiera aún, se crea con la cantidad producida.
- Registro: se inserta el registro en produccion con el producto, la cantidad, la sucursal de destino, el cocinero y la fecha y hora.

Ante un error en cualquiera de los pasos, la transacción se revierte por completo. De este modo nunca queda un insumo descontado sin su producto ingresado, ni un producto ingresado sin el consumo correspondiente.